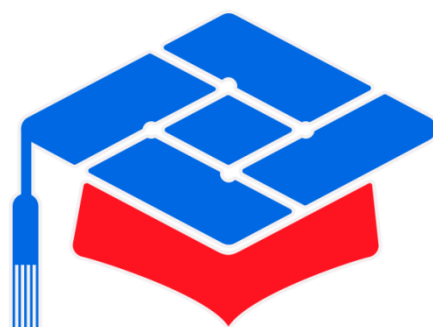




第十届

全国大学生集成电路创新创业大赛

报告类型： 技术数据

参赛杯赛： “曦智科技”企业命题

作品名称： Optic-SpaceNet · 光学 CNN 在轨加速系统

队伍编号： CICC1003564

团队名称： 群聊(3)

技术数据 · Optic-SpaceNet 光学 CNN 在轨加速系统（决赛）

决赛作品 CICC 1003564
仓库结构、真机部署复现步骤、关键脚本说明、依赖清单与数据产物。

目录

- 1. [仓库结构概览](#)
- 2. [真机部署复现步骤](#)
- 3. [关键脚本说明](#)
- 4. [依赖与环境](#)
- 5. [数据产物](#)

1. 仓库结构概览

train-test/ EuroSAT) ├─ eurosat_research/ 10}*_.json, x0*_160.json) └─ src/models.py 系) └─ src/qat_v8.py └─ weights/ └─ x0/ └─ docs/ └─ weights/ └─ AGENTS.md └─ logs/ m5_m8_summary)	# 训练仓库 (github.com/lhh010/Ltsimulator- # 训练代码 (runner.py + configs/m{5- # 可参数化模型族 (MiniVGG / J1Arch / ds3 # v8 漂移鲁棒 QAT (三组分噪声 x1.5 余量) # M5-M10 v8 权重 (git 强制入库, MD5 可校验) # Round X0: 架构x硬件联合设计 + 上板 SOP # round*_notes / pareto / 上板配置审计 # M1/M4 v4.1 权重 (部署统一位置) # 共享板 SOP + 器件调度硬规则 (第 9 条) # 训练日志 + 汇总 (retrain_v41 /
contest-national/ national) ├─ opticspacenet/ └─ gazelle_engine.py (model1-8) └─ server_gazelle.py .bak_json) └─ analyze_layers.py └─ run_eval.py / run_calib.sh / run_client.sh / run_full.sh	# 真机部署仓库 (github.com/lhh010/Gazelle- # 路径 A: HTTP 部署 (EuroSAT) # GazelleOpticalEngine + MODEL_REGISTRY # 板上 HTTP 服务 (b64 支持, 板上备份 # 路径 A 逐层校准 (per-column affine npz)

```

|   |─ model4_board_results_20260809.md    # 全模型真机结果汇总 (M4-M8 全量)
|   |─ m9m10_full_20260815/                # 队友 M9/M10 全量验证 (脚本+logits+日志)
|─ mnist/j1_board/                          # 路径 B: 板端部署 (J1/ds3 系)
|   |─ run_j1_gazelle.py / run_ds3_gazelle.py
|   |─ calibrate_col.py                     # 逐列校准 (SE+SNR+留出验证) → calib_col
json
|   |─ probe_dump_ds3.py / calibrate_any_ds3.py
|   |─ weights_w075ds3/ weights_ds3pool3/   # M9/M10 板端权重包
|─ 决赛文档/                               # 本三份报告
|─ README.md

```

2. 真机部署复现步骤

2.1 连接与开窗

```

# 隧道 (常驻, SSH_ASKPASS 方案)
SSH_ASKPASS=scratch/sshpass_ask.sh SSH_ASKPASS_REQUIRE=force DISPLAY=:0 \
ssh -L 8000:10.102.13.37:8000 -J huadong3564@140.206.121.211:2036 -N
uisrc@10.102.13.37

# 开窗四判据: EBR≥8 / error_std<±2% (10% 宽限) / MNIST canary<0.5pt / EuroSAT
200 mini-run
# fresh compass_cali (注意: 长期运行 server 会持锁, 先停 server 再 cali)
echo 5182 | sudo -S compass_cali
cd /home/uisrc/sample_code/code && echo 5182 | sudo -S python3
evb_test_sample.py    # EBR
cd /home/uisrc/mnist && echo 5182 | sudo -S env MNIST_LIMIT=1000 python3
run_mnist_gazelle.py

```

2.2 路径 A 跑批 (M1/M4/M5/M6/M7/M8)

```

cd contest-national/opticspacenet
bash run_calib.sh MODEL=model4 LIMIT=40 BATCH=8 REP=1
CALIB_OUT=calib_<ts>.npz
bash run_client.sh MODEL=model4 BACKEND=http LIMIT=200 BATCH=8 REP=1 OFFSET=
<off> \
CORRECTION=calib_<ts>.npz ERR_OUT=err_<ts>.npz

```

2.3 路径 B 跑批 (M9/M10)

```

# 板上 (同窗口背靠背: probe → calib → 跑批; calib json 不可跨窗口复用)
cd /home/uisrc/j1
sudo env DS3_WEIGHTS_DIR=weights_w075ds3 PROBE_OUT_PREFIX=probe_m9v_ python3
probe_dump_ds3.py
sudo env DS3_WEIGHTS_DIR=weights_w075ds3 DS3_CALIB_OUT=calib_scalar_m9v.json
python3 calibrate_any_ds3.py
sudo env CALIB_COL_PAIRS_DIR=/home/uisrc/j1 CALIB_COL_OUT=calib_col_m9v.json

```

```
CALIB_COL_PREFIX=probe_m9v_ \  
    CALIB_COL_LAYERS=s1a,s1ds,s2a,s2b,s2ds,s3a,s3b  
CALIB_COL_SCALAR=calib_scalar_m9v.json python3 calibrate_col.py  
sudo env DS3_WEIGHTS_DIR=weights_w075ds3 DS3_OFFSET=0 DS3_LIMIT=400  
DS3_BATCH=8 \  
    DS3_CALIB=calib_scalar_m9v.json DS3_CALIB_COL=calib_col_m9v.json python3  
run_ds3_gazelle.py
```

2.4 远程光计算实际操作要点（实证经验）

1. **开窗前侦测**（每次）：who + ps aux | grep -iE 'python|compass|gazelle' + netstat -tlnp | grep -E ':8000|:8999'；读 /home/uisrc/BOARD_USAGE.md 尾部确认无人占用、冷却已满。板上时钟曾快 2 天——判断'是否有人刚用过'以 ttyUSB0 的 Access 时间（减去时钟偏差）为准，勿直接读字面时间。
2. **server 持锁坑**：server_gazelle.py 长期运行后会独占器件，compass_cali 报 'can't open device: Device or resource busy' / GPIO 498 打不开。解法：先 sudo pkill -f server_gazelle.py 再 compass_cali，cali 完成后再 start_server.sh 重启。
3. **判据实操**：compass_cali（~13min，输出 'copying files finished' 即完成）→ evb_test_sample.py（读 EBR/error_std，I2C 需 root）→ MNIST canary 1000 张（~25s）。基线：error_std 4.69/4.47，canary ref 94.40。
4. **路径 A 客户端在 WSL/Windows**：run_client.sh 经 WSLENV 转发环境变量到 Windows anaconda python；隧道断开（exit 255/URLError 10060）时跑批立即失败，重启隧道即可续跑（每段日志独立落盘，不浪费已完成段）。
5. **路径 B 板上直跑**：跑批/校准均以 sudo env VAR=... python3 形式在板上执行（compass_sdk 篡改 sys.argv，禁位置参数）；FPGA m>=3 行回绕 bug → runner 内置 m<=2 tiling。
6. **热崩溃识别与恢复**：段输出 'ValueError: need at least one array to concatenate' 且 14 秒内 FINAL 0.00% = 器件热崩溃（连续 ~2h 后必然出现）。恢复：停一切进程 → 冷却 >=1h → 停 server 状态下 fresh compass_cali → EBR >=8 → 重采 probe+calib → 续跑。30min 冷却不够。
7. **残留进程防范**：本地 ssh 断开后板上 sudo 命令可能残留（如卡死的 compass_cali 持续占用激光器）。收工时必查板上进程清单并 kill 全部 ds3/calib/compass 进程，再登记台账冷却时刻。
8. **监控节奏**：自动链跑批期间每 ~5min 巡检一次日志（FINAL/ALERT/进程数），勿长间隔（0% 段 14 秒即崩，90min 才发现会浪费整段冷却窗口）。

2.5 调度纪律（2026-08-14 固化）

- 单次调用（含校准）<30min；调用间 ≥5min；降准 >5% 冷却升级（15-30min）；
- 窗口化跑批：每窗口 1-2 段 + 窗口间长冷却；热崩溃（0%）→ 停 + 长冷却 ≥1h + fresh compass_cali；
- 板上台账 BOARD_USAGE.md 使用/冷却登记（开窗前必读）。

3. 关键脚本说明

脚本	位置	作用
gazelle_engine.py	opticspacenet/	路径 A 引擎：HttpBackend (b64) MODEL_REGISTRY (model1-8,
analyze_layers.py	opticspacenet/	路径 A 校准：per-column affine (a引, 层名分支 model1/4/J1
run_eval.py	opticspacenet/	评估客户端：BACKEND/LIMIT/OFFSET/REP/C(错误明细)
server_gazelle.py	板上	HTTP 光算服务：act_b64/weight_l权重缓存
run_ds3_gazelle.py	板上 j1/	路径 B runner：ds3 系 (conv3s2) DS3_CALIB_COL 逐列折叠
calibrate_col.py	板上 j1/	逐列校准： α_c/β_c + SE + 结构 SI
probe_dump_ds3.py	板上 j1/	probe pairs 采集 (7 层, PROBE_I
calibrate_any_ds3.py	板上 j1/	ds3 标量 calib (含 h1/h2, FAKE 前
m910_ccic.sh	m9m10_full_20260815/	队友 M9/M10 受控全量脚本 (每 3 6min 冷却 + 断点续跑)
merge_m910.py	m9m10_full_20260815/scripts/	logits 合并计算 M9/M10 全量 acc
aggregate_m4.py / inspect_err.py	scratch/	全段汇总 / 错误明细混淆分析

4. 依赖与环境

项	配置
本地训练	Windows Python 3.9 + torch 2.8.0+cpu (cmd.exe set PYTHONUTF8=1 包装)
本地部署客户端	E:\anaconda3 python (run_client.sh 调用)
板上	Python 3.6.9 + compass_sdk 1.0.2 (root)
数据	data/EuroSAT_RGB (27000 张; test = eurosat_split seed42 5400 张)
权重	train-test/weights/ (M1/M4 v4.1) + eurosat_research/weights/ (M5-M10 v8)

5. 数据产物

产物	位置	内容
全量真机结果	opticspacenet/ model4_board_results_20260809.md	M4-M8 全量 5400 口径 + 错误统计

产物	位置	内容
M9/M10 全量 + M7 诊断 + M1 抽样	opticspacenet/ board_validation_20260815-17/	README 索引 + 三份报告 (M9M10_FULL/M7_DEBUG/M1_PART + 日志/校准/logits/probe/脚本 + 板上台账
M1 部分 验证	opticspacenet/ m1_partial_20260817/	M1 板端部署 (export/run/probe/calib) + 张 logits + 报告
M9/M10 全量	opticspacenet/ m9m10_full_20260815/	脚本 + 24 段 logits + 日志 + merge 脚本
校准 npz/json	opticspacenet/calib*.npz、板上 j1/calib*	per-column / 逐列校准参数 (同窗口)
错误明 细	opticspacenet/errm4.npz、 errm5/m6/m8.npz	global_idx/true/pred (混淆分析)
板上台 账	/home/uisrc/BOARD_USAGE.md	使用/冷却登记 (共享协作)
三份决 赛文档	contest-national/决赛文档/	本报告 + 设计报告 + 验证报告